“Si puedes imaginarlo, puedes conseguirlo”. Los números imaginarios surgieron de una abstracción mental, como recurso para resolver problemas considerados imposibles en su momento.



Señales y sistemas

Clase de problemas nº 1



Antonio Valle Sánchez

© Protegidos derechos de autor

Señales y sistemas – Problemas 1

1. Números complejos

1.1. Formas de expresión

En matemáticas la unidad imaginaria se denota por **i**, en ingeniería por **j**

Unidad imaginaria:

$$j = \sqrt{-1}$$
$$j^2 = -1$$

Forma cartesiana: **(a,b)**

a= p. real , **b**= p. imaginaria

Forma binómica: **a + j·b**

Forma trigonométrica:

r cos ϕ + r j sen ϕ

a= r cos ϕ, b= r sen ϕ

Forma polar (euler): $\mathbf{r \cdot e^{j\phi}}$

r- módulo , ϕ - fase

$r = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\phi = arctan\ \frac{b}{a}$ $(*)$

Conjugado:

(a+jb)* = a-jb

Expresión válida si **ϕ se encuentra en el 1er o 4º cuadrante del plano, si no, se añade π. (Ver apéndice)*
Arctang = Tan-1 (La arcotangente es la inversa de la tangente de un ángulo). ***a>0***

1.2. Operaciones

Suma y resta de números complejos. Se utiliza la forma **binómica** o cartesiana.

$$(a + jb) \pm (c + jd) = (a \pm c) + j(b \pm d)$$

Producto y división de números complejos. Se utiliza la forma **polar** o euleriana.

$$r_1 e^{j\phi_1} \cdot r_2 e^{j\phi_2} = (r_1 \cdot r_2) e^{j(\phi_1 + \phi_2)}; \qquad \frac{r_1 e^{j\phi_1}}{r_2 e^{j\phi_2}} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right) e^{j(\phi_1 - \phi_2)}$$

Identidades trigonométricas

Ecuaciones trigonométricas útiles para los ejercicios de Señales y Sistemas:

Relación entre sen, cos y e (relación de Euler)

$$e^{\pm j\phi} = \cos\phi \pm j \operatorname{sen}\phi$$

$$\cos\phi = \frac{e^{j\phi} + e^{-j\phi}}{2}$$

$$\operatorname{sen}\phi = \frac{e^{j\phi} - e^{-j\phi}}{2j}$$

Relación entre sen y cos

$$\cos\phi = \operatorname{sen}\left(\phi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\operatorname{sen}\phi = \cos\left(\phi - \frac{\pi}{2}\right)$$

Funciones exponencial y logarítmica

Propiedades generales de las funciones exponenciales en base ***e*** :

$$e^{\alpha} \cdot e^{\beta} = e^{\alpha+\beta}$$

$$\frac{e^{\alpha}}{e^{\beta}} = e^{\alpha-\beta}$$

$$(e^{\alpha})^{\beta} = e^{\alpha\beta}$$

1.3. Ejercicios con números complejos

Problema 1. Pasar de forma cartesiana a forma polar ($r \cdot e^{j\phi}$)

1 + j

(1+1j) $r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

$\phi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) = \arctan\left(\frac{1}{1}\right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4} = 45°$

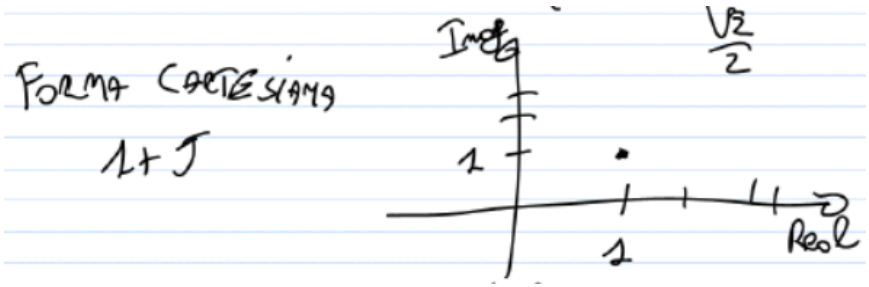
$\sqrt{2} \cdot e^{j\,\pi/4}$

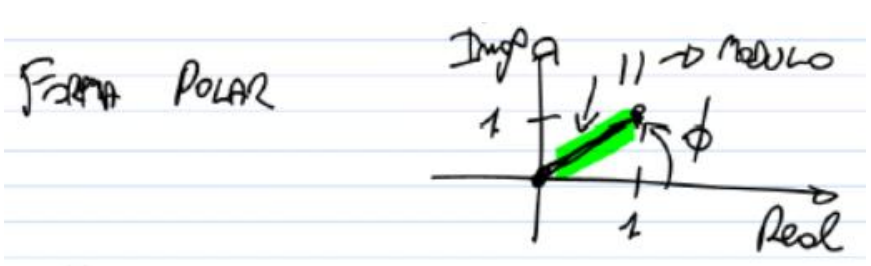
Podemos volver a la FC aplicando: $r \cdot e^{j\phi} = r(\cos\phi + j \operatorname{sen}\phi)$

$\sqrt{2} \cdot e^{j\,\pi/4} = \sqrt{2}(\cos(\pi/4) + j \operatorname{sen}(\pi/4)) =$

$\sqrt{2}(\sqrt{2}/2 + j\sqrt{2}/2) = (\sqrt{2}\sqrt{2}/2 + j\sqrt{2}\sqrt{2}/2) = 2/2 + j\,2/2 =$ **1 + j**

Representación en el eje de coordenadas





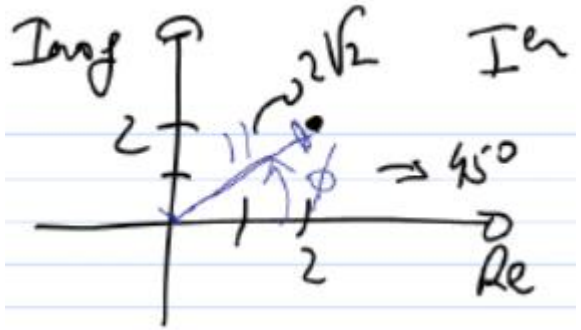
Problema 2. Pasar de forma cartesiana a forma polar ($r \cdot e^{j\phi}$)

2 + 2j

$r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = \mathbf{2\sqrt{2}}$

$\phi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) = \arctan\left(\frac{2}{2}\right) = \frac{\pi}{4} = \mathbf{45°}$

$\mathbf{2\sqrt{2} \cdot e^{j\,\pi/4}}$



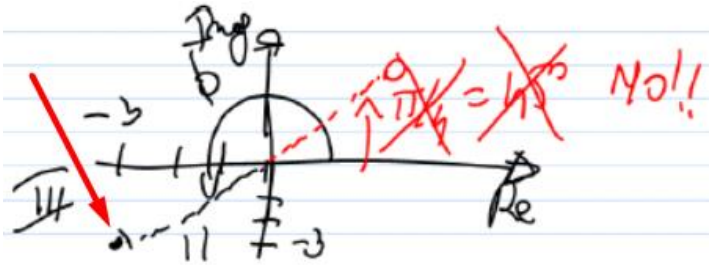
Problema 3. Pasar de forma cartesiana a forma polar ($r \cdot e^{j\phi}$)

-3 -3j

$r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(-3)^2+(-3)^2} = \sqrt{18} = \mathbf{3\sqrt{2}}$

$\phi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) = \arctan\left(\frac{-3}{-3}\right) = \frac{\pi}{4} = \mathbf{45°}$

Mal



Según la calculadora la arctan(1) = 45°, pero al estar la fase en el 3er cuadrante, por ser (-3,-3), hay que sumarle π.

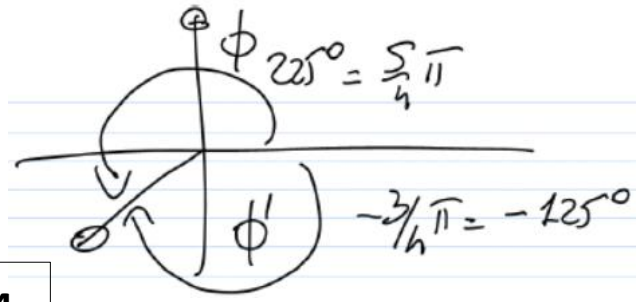
Ver apéndice

Queda $\phi = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4} = 45° + 180° = \mathbf{225°}$

Por lo tanto $\phi \in [-\pi, \pi]$

ϕ = resultado $+\pi = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}$

ϕ = resultado $-\pi = \frac{\pi}{4} - \pi = \frac{-3\pi}{4}$



$\mathbf{3\sqrt{2} \cdot e^{j\,5\pi/4}}$

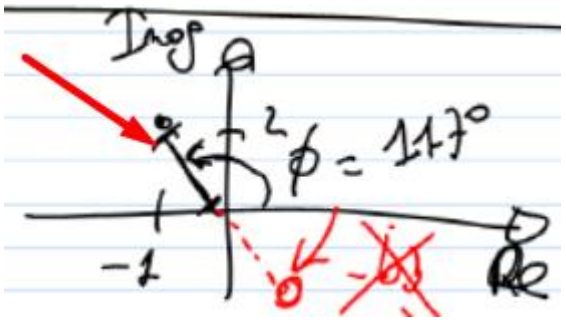
Problema 4. Pasar de forma cartesiana a forma polar ($r \cdot e^{j\phi}$)

-1 + 2j

$r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(-1)^2+(2)^2} = \sqrt{5}$

$\phi = \arctan(\frac{b}{a}) = \arctan(\frac{2}{-1}) = \arctan(-2) = -1{,}1$; $\phi = \mathbf{-63°}$ Mal

Al estar la fase en el 2º cuadrante, hay que sumarle π.
Queda ϕ= -1,1 + π = 2,04 , o bien
ϕ = -63 +180 = **117°**



$\sqrt{5} \cdot e^{j\,117°}$

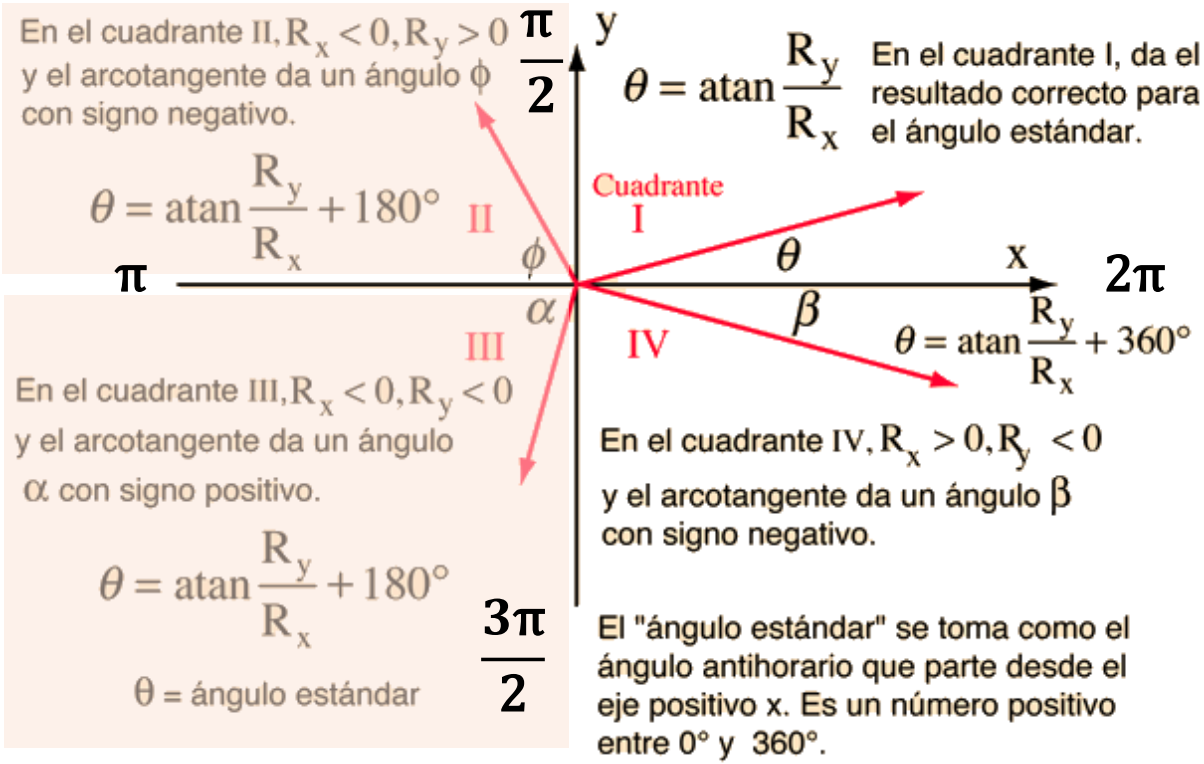
Apéndice 1. Ángulos notables. Relación entre radianes y grados en el plano

TABLA DE ANGULOS NOTABLES							
RADIANES	GRADOS	SENO	COSENO	TANGENTE	COTANGENTE	SECANTE	COSECANTE
0	0°	0	1	0	Indefinido	1	Indefinido
$\frac{\pi}{6}$	30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$	$2\frac{\sqrt{3}}{3}$	2
$\frac{\pi}{4}$	45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
$\frac{\pi}{3}$	60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	2	$2\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{\pi}{2}$	90°	1	0	Indefinido	0	Indefinido	1
π	180°	0	-1	0	Indefinido	-1	Indefinido
$\frac{3}{2}\pi$	270°	-1	0	Indefinido	0	Indefinido	-1
2π	360°	0	1	0	Indefinido	1	Indefinido

Apéndice 2. El problema del arcotangente

La función arcotangente en **calculadoras y ordenadores no distinguen el cuadrante del ángulo**, porque primero calculan el argumento y luego el arcotangente**.**

La función **arcotangente** solo devuelve valores entre **-90 y 90** grados (I y IV cuadrantes).
En los cuadrantes II y III hay que sumar o restar **π** al ángulo
π = 180° = 3,1415926535



Calcular **arctan ()**, utilizando por ejemplo: https://es.symbolab.com/solver/